FALL-03 · 工程物理 1

动量、质心与碰撞

Momentum, Center of Mass and Collisions

Walker Ch 9 · 第5-7周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：用动量守恒处理碰撞与系统运动。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 8.01 Classical Mechanics · OCW

本课学习目标

- [ ] 理解动量与冲量的关系
- [ ] 能应用动量守恒定律
- [ ] 区分弹性、非弹性与完全非弹性碰撞

本课思维导图

LESSON PHY-5

动量、质心与碰撞

Momentum, Center of Mass and Collisions

第5-7周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 理解动量与冲量的关系
- 能应用动量守恒定律
- 区分弹性、非弹性与完全非弹性碰撞

02 C 核心概念

- 质心定义与运动
- 线性动量与冲量
- 动量守恒条件
- 弹性/非弹性/完全非弹性碰撞
- 二维碰撞

03 F 公式与要点

- 动量与冲量：$p = mv$; $J = F\Delta t = \Delta p$
- 动量守恒：$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$
- 碰撞类型：弹性: $\Delta K = 0$; 完全非弹性: $v_1 = v_2$
- 质心：$r_{cm} = \Sigma m_i r_i / \Sigma m_i$

04 W 易错点

- 动量守恒要求合外力为零
- 完全非弹性碰撞动能不守恒
- 弹性碰撞不能默认两物体速度互换
- 冲量是矢量，注意方向

05 E 高频考点

- 一维弹性/非弹性碰撞
- 冲量定理
- 质心运动

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 冲量与碰撞（OpenStax）
- MIT 8.01 Classical Mechanics（OCW）
- 教材：Walker Ch 9

课本概念精要

动量与冲量

动量是质量与速度的乘积；冲量是力在时间上的累积，等于动量变化。

$p = mv; J = F\Delta t = \Delta p$

动量守恒

系统合外力为零时，碰撞前后总动量不变，与碰撞细节无关。

$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$

碰撞类型

弹性碰撞动能也守恒；完全非弹性碰撞后粘在一起，动能损失最大。

弹性: $\Delta K = 0$; 完全非弹性: $v_1 = v_2$

质心

质心是系统质量的加权平均位置，外力只改变质心运动，内力不影响质心。

$r_cm = \Sigma m_i r_i / \Sigma m_i$

课本原文要点

动量守恒来自牛顿第三定律：系统内部的作用力与反作用力相消，只剩下外部作用改变总动量。

按 Walker《Principles of Physics 12e》Ch 9 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

- 质心定义与运动
- 线性动量与冲量
- 动量守恒条件
- 弹性/非弹性/完全非弹性碰撞
- 二维碰撞
- 变质量系统与火箭

易错点

- ! 动量守恒要求合外力为零
- ! 完全非弹性碰撞动能不守恒
- ! 弹性碰撞不能默认两物体速度互换
- ! 冲量是矢量，注意方向

高频考点

一维弹性/非弹性碰撞　冲量定理　质心运动

典型例题

质量 2 kg 与 3 kg 两球分别以 4 m/s 与 -1 m/s 相向运动并完全非弹性碰撞，求共同速度。

1. 写出总动量 $m_1u_1 + m_2u_2$；
2. 完全非弹性碰撞后 v 相同；
3. 由动量守恒解 v。

> **解答**
>
> 答案：v = 1 m/s。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 冲量与碰撞

动量、冲量、碰撞与质心课件

OpenStax

本课视频

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学

MOOC

MOOC

学习自查清单

- [ ] 能画出碰撞前后动量矢量
- [ ] 能判断系统动量是否守恒
- [ ] 能区分动能是否守恒
- [ ] 会计算质心位置

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为（$g=9.8\ m/s^2$）？

A 9.8 m/s
B 19.6 m/s
C 39.2 m/s
D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

A 不断增大
B 不断减小
C 保持不变
D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

A 正功
B 负功
C 零
D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

A 总动能
B 总动量
C 机械能
D 速度

5. 转动惯量取决于？

A 只取决于质量
B 质量与转轴位置
C 只取决于速度
D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别?

A 流速增大、压强减小

B 流速减小、压强增大

C 都增大

D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

v = gt = 9.8×2 = 19.6 m/s。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180°，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1v_1=A_2v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼
力学、热学、电磁、光学全课程
Bilibili

大学物理速成 · 振动与波动
简谐振动、波的能量与干涉
Bilibili

MIT 8.01 Classical Mechanics
英文原版经典力学
YouTube/OCW

Khan Academy AP Physics 1
按知识点拆解练习与讲解
Khan Academy

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 9 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1
力学、振动、波与热学练习
链接

Khan Academy AP Physics 1
按知识点练习
链接

HyperPhysics
公式速查与概念图
链接

MIT 8.01 Problem Sets
经典力学题集入口
链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC
力学精讲
链接

同济大学《大学物理2》MOOC
振动、波动与热学
链接